管理混合雲中的資料

Cloud Manager 3.6

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm36/task_discovering_ontap.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理混合雲中的資料 1
探索及管理ONTAP 叢集 1
在雲端之間複寫資料 2
將資料同步至AWS S3 9

管理混合雲中的資料

探索及管理ONTAP 叢集

Cloud Manager 可在 ONTAP 內部部署環境、 NetApp 私有儲存組態和 IBM Cloud 中探索這些功能集區。探索這些叢集可讓您直接從Cloud Manager輕鬆地在混合雲環境中複寫資料。

探索 ONTAP 叢集

在ONTAP Cloud Manager中探索一個支援功能的叢集、可讓您在混合雲中配置儲存設備並複寫資料。

您必須擁有叢集管理IP位址和管理員使用者帳戶密碼、才能將叢集新增至Cloud Manager。

Cloud Manager 使用 ONTAP HTTPS 探索各個叢集。如果使用自訂防火牆原則、則必須符合下列需求：

- Cloud Manager主機必須允許透過連接埠443進行傳出HTTPS存取。

  如果Cloud Manager位於AWS中、則預先定義的安全性群組會允許所有傳出通訊。

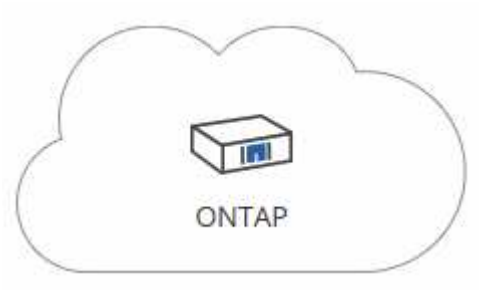
- 這個支援叢集必須允許透過連接埠 443 進行傳入 HTTPS 存取。 ONTAP

  預設的「管理」防火牆原則允許從所有 IP 位址進行傳入 HTTPS 存取。如果您修改此預設原則、或是建立自己的防火牆原則、則必須將HTTPS傳輸協定與該原則建立關聯、並啟用從Cloud Manager主機存取的功能。

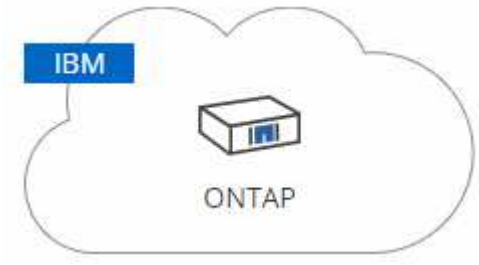
步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按一下「新增工作環境」。
2. 在* Discover（探索）*下、選取其中一個圖示來探索ONTAP 一個叢集。

   下列圖示可讓您探索內部部署叢集或NetApp私有儲存設備組態：



   下列圖示可讓您在ONTAP IBM Cloud中探索產品的功能：



3. 在* ONTAP 《叢集詳細資料》*頁面上、輸入叢集管理IP位址和管理員使用者帳戶的密碼。

   如果您選取第一個圖示、也必須選擇工作環境類型：內部部署叢集或NetApp私有儲存組態。

4. 在「詳細資料」頁面上、輸入工作環境的名稱和說明、然後按一下「 * 執行 * 」。

Cloud Manager會探索叢集。您現在可以建立磁碟區、在叢集之間複寫資料、以及啟動OnCommand 「系統管理程式」來執行進階工作。

在**ONTAP** 叢集上配置磁碟區

Cloud Manager可讓您在ONTAP 不支援的叢集上配置NFS和CIFS磁碟區。

必須在叢集上設定NFS或CIFS。您可以使用System Manager或CLI設定NFS和CIFS。

您可以在現有的集合體上建立磁碟區。您無法從Cloud Manager建立新的Aggregate。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按兩下ONTAP 您要在其中配置磁碟區的叢集名稱。
2. 按一下「 * 新增 Volume * 」。
3. 在「 Create New Volume 」（建立新磁碟區）頁面上、輸入磁碟區的詳細資料、然後按一下「 * Create* 」。

   本頁中的部分欄位是不知自明的。下表說明您可能需要指導的欄位：

欄位	說明
尺寸	您可以輸入的最大大小、主要取決於您是否啟用精簡配置、這可讓您建立比目前可用實體儲存容量更大的磁碟區。
存取控制（僅適用於 NFS ）	匯出原則會定義子網路中可存取磁碟區的用戶端。根據預設、 Cloud Manager 會輸入一個值、讓您存取子網路中的所有執行個體。
權限與使用者 / 群組（僅限 CIFS ）	這些欄位可讓您控制使用者和群組（也稱為存取控制清單或 ACL ）的共用存取層級。您可以指定本機或網域 Windows 使用者或群組、或 UNIX 使用者或群組。如果您指定網域 Windows 使用者名稱、則必須使用網域 \ 使用者名稱格式來包含使用者的網域。
使用設定檔	使用率設定檔定義了已啟用 Volume 的 NetApp 儲存效率功能。
Snapshot 原則	Snapshot 複製原則會指定自動建立的 NetApp Snapshot 複本的頻率和數量。NetApp Snapshot 複本是一種不影響效能的時間點檔案系統映像、需要最少的儲存容量。您可以選擇預設原則或無。您可以針對暫時性資料選擇「無」：例如、 Microsoft SQL Server 的 Tempdb 。

在雲端之間複寫資料

您可以選擇一次性資料複寫來進行資料傳輸、或是選擇重複排程來進行災難恢復或長期保留、以便在不同的工作環境之間複寫資料。

Cloud Manager 使用 SnapMirror 和 SnapVault SnapMirror 技術、簡化不同系統上磁碟區之間的資料複寫。您只需識別來源磁碟區和目的地磁碟區、然後選擇複寫原則和排程即可。Cloud Manager 會購買所需的磁碟、設定

關係、套用複寫原則、然後在磁碟區之間開始基礎傳輸。

> 基礎傳輸包含來源資料的完整複本。後續傳輸包含來源資料的差異複本。

選擇複寫原則

複寫原則定義儲存系統如何將資料從來源磁碟區複寫到目的地磁碟區。在Cloud Manager中設定資料複寫時、您必須選擇複寫原則。

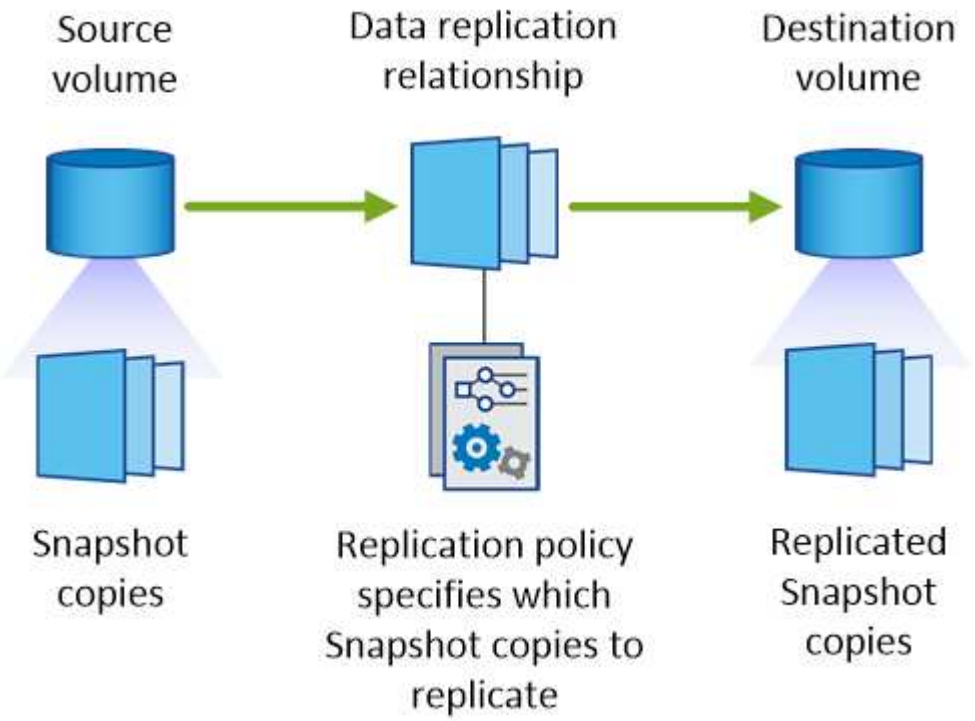
複寫原則的功能

這個作業系統會自動建立稱為 Snapshot 複本的備份。 ONTAPSnapshot 複本是磁碟區的唯讀映像、可在某個時間點擷取檔案系統的狀態。

當您在系統之間複寫資料時、會將 Snapshot 複本從來源磁碟區複寫到目的地磁碟區。複寫原則會指定要從來源磁碟區複寫到目的地磁碟區的 Snapshot 複本。

> 複寫原則也稱為「 _protection 」原則、因為它們採用 SnapMirror 和 SnapVault SnapMirror 技術、可提供災難恢復保護、以及磁碟對磁碟備份與還原。

下圖顯示 Snapshot 複本與複寫原則之間的關係：



複寫原則類型

複寫原則有三種類型：

- *Mirror* 原則會將新建立的 Snapshot 複本複寫到目的地 Volume 。

  您可以使用這些 Snapshot 複本來保護來源磁碟區、以便做好災難恢復或一次性資料複寫的準備。您可以隨時啟動目的地 Volume 以進行資料存取。

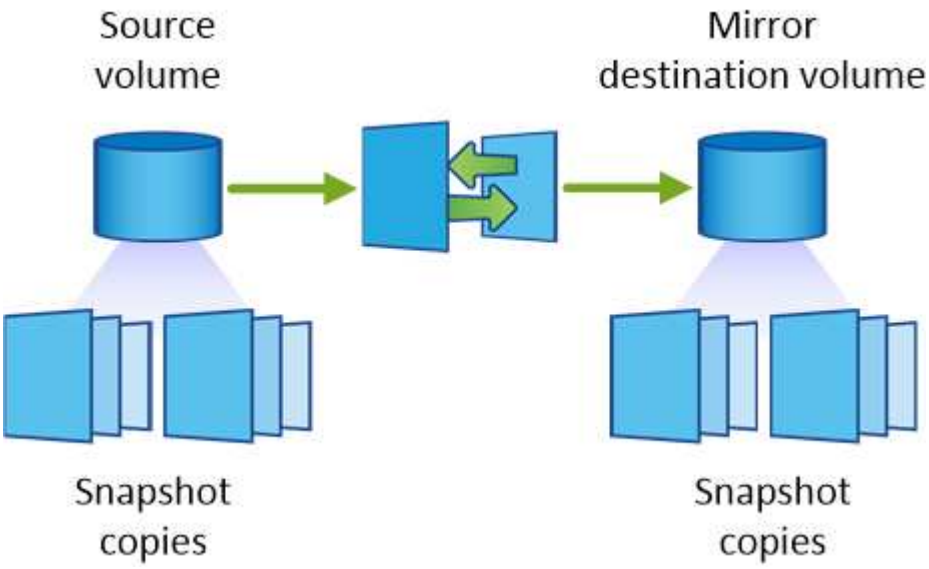
- _Backup 原則會將特定的 Snapshot 複本複寫到目的地磁碟區、通常會將它們保留較長的時間、而不會超過來源磁碟區的時間。

  當資料毀損或遺失時、您可以從這些 Snapshot 複本還原資料、並保留這些複本以符合標準及其他治理相關用途。

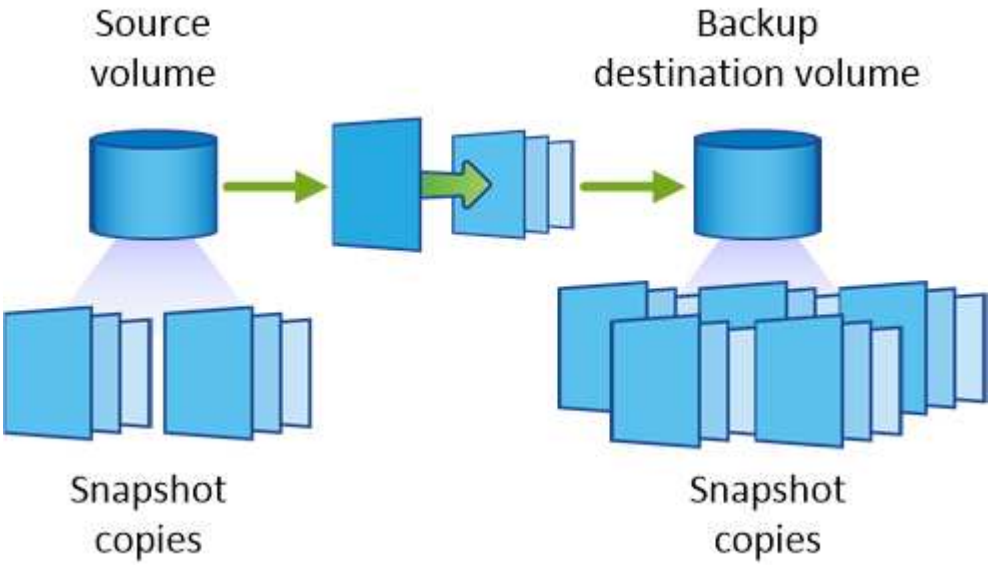
- 鏡射與備份原則提供災難恢復與長期保留。

  每個系統都有預設的鏡射與備份原則、適用於許多情況。如果您發現需要自訂原則、可以使用 System Manager 建立自己的原則。

下列影像顯示鏡射與備份原則之間的差異。鏡射原則會鏡射來源磁碟區上可用的 Snapshot 複本。



備份原則通常會保留快照複本的時間比保留在來源磁碟區上的時間長：



備份原則的運作方式

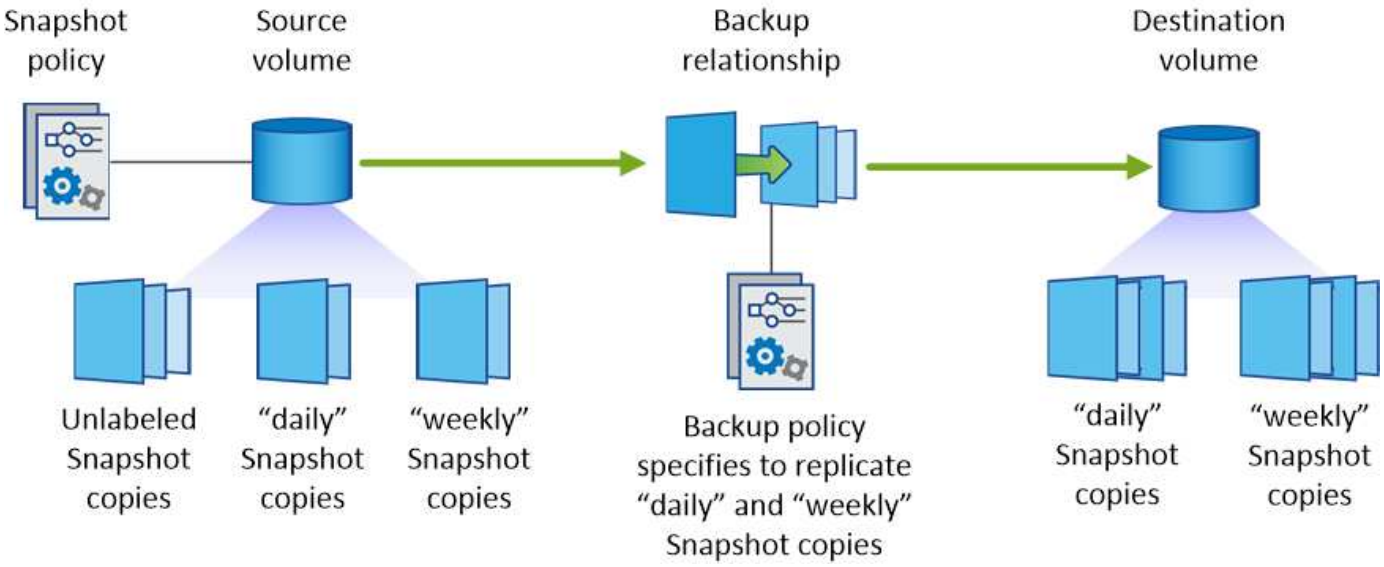
與鏡射原則不同的是、備份 SnapVault （鏡射）原則會將特定的 Snapshot 複本複本複寫到目的地 Volume 。如果您想要使用自己的原則而非預設原則、請務必瞭解備份原則的運作方式。

瞭解 **Snapshot** 複本標籤與備份原則之間的關係

Snapshot 原則定義系統如何建立 Volume 的 Snapshot 複本。原則會指定何時建立 Snapshot 複本、保留多少複本、以及如何標記複本。例如、系統可能會每天在上午 12 ： 10 建立一個 Snapshot 複本、保留兩個最近的複本、並將其標示為「每日」。

備份原則包含指定要複寫到目的地 Volume 的標示 Snapshot 複本、以及要保留多少複本的規則。備份原則中定義的標籤必須符合 Snapshot 原則中定義的一或多個標籤。否則、系統將無法複寫任何 Snapshot 複本。

例如、包含「每日」和「每週」標籤的備份原則、會導致複寫僅包含這些標籤的 Snapshot 複本。不會複寫其他 Snapshot 複本、如下列映像所示：



預設原則和自訂原則

預設的 Snapshot 原則會建立每小時、每日和每週 Snapshot 複本、保留六個每小時、每天兩個和每週兩個 Snapshot 複本。

您可以將預設的備份原則與預設的 Snapshot 原則輕鬆搭配使用。預設的備份原則會複寫每日和每週的 Snapshot 複本、保留七個每日和每 52 個每週 Snapshot 複本。

如果您建立自訂原則、則這些原則所定義的標籤必須相符。您可以使用 System Manager 建立自訂原則。

資料複寫需求

在複寫資料之前、您應該確認 Cloud Volumes ONTAP 是否同時滿足關於功能性的要求、包括功能性的系統和 ONTAP 功能性的叢集。

版本需求

在複寫資料之前、您應該先確認來源和目的地磁碟區是否執行相容 ONTAP 的功能性更新。如需詳細資訊、請參閱 "資料保護電源指南"。

具體需求 **Cloud Volumes ONTAP**

- 執行個體的安全性群組必須包含必要的傳入和傳出規則：特別是ICMP和連接埠10000、11104和11105的規則。

  這些規則包含在預先定義的安全性群組中。

- 若要在 Cloud Volumes ONTAP 不同子網路中的兩個子網路之間複寫資料、必須將子網路路由在一起（這是預設設定）。
- 若要在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中的某個系統和 Azure 中的某個系統之間複寫資料、您必須在 AWS VPC 和 Azure vnet 之間建立 VPN 連線。

特定於叢集的需求 **ONTAP**

- 必須安裝主動式 SnapMirror 授權。
- 如果叢集位於內部部署環境中、您應該要從公司網路連線到 AWS 或 Azure 、後者通常是 VPN 連線。
- 叢集必須符合額外的子網路、連接埠、防火牆和叢集需求。 ONTAP

  如需詳細資訊、請參閱叢集與 SVM 對等快速指南、以瞭解您的 ONTAP 版本的資訊。

在系統之間複寫資料

您 Cloud Volumes ONTAP 可以選擇一次性資料複寫、 ONTAP 以協助您在雲端之間來回移動資料、或是循環排程、藉此協助災難恢復或長期保留資料、藉此複寫資料。

Cloud Manager 支援簡單易用、可展開及串聯的資料保護組態：

- 在簡單的組態中、從磁碟區 A 複寫到磁碟區 B
- 在扇出組態中、從磁碟區 A 複寫到多個目的地。
- 在串聯組態中、從磁碟區 A 複寫到磁碟區 B 、從磁碟區 B 複寫到磁碟區 C

您可以在 Cloud Manager 中設定「展開」和「串聯」組態、方法是在系統之間設定多個資料複寫。例如、將磁碟區從系統 A 複寫到系統 B 、然後將相同的磁碟區從系統 B 複寫到系統 C

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、選取包含來源磁碟區的工作環境、然後將其拖曳至您要複寫磁碟區的工作環境：

2. 如果出現「來源與目的地對等處理設定」頁面、請選取叢集對等關係的所有叢集間生命體。

   叢集間網路的設定應讓叢集對等端點具有 _ 配對式全網狀連線 _ 、這表示叢集對等關係中的每一對叢集在其

所有叢集間生命體之間都具有連線能力。

如果 ONTAP 來源或目的地是包含多個 lifs 的 Sourc時 叢集、就會出現這些頁面。

3. 在「來源 Volume 選取」頁面上、選取您要複寫的磁碟區。
4. 在「目的地 Volume Name and Tiering 」（目的地磁碟區名稱與分層）頁面上、指定目的地磁碟區名稱、選擇基礎磁碟類型、變更任何進階選項、然後按一下 * 繼續 * 。

   如果目的地是 ONTAP 一個不必要的叢集、您也必須指定目的地 SVM 和 Aggregate 。

5. 在「最大傳輸率」頁面上、指定資料傳輸的最大傳輸率（以百萬位元組 / 秒為單位）。
6. 在「複寫原則」頁面上、選擇其中一個預設原則、或按一下 * 其他原則 * 、然後選取其中一個進階原則。

   如需協助、請參閱 "選擇複寫原則"。

   如果您選擇自訂備份 SnapVault （英文）原則、則與原則相關的標籤必須符合來源 Volume 上 Snapshot 複本的標籤。如需詳細資訊、請參閱 "備份原則的運作方式"。

7. 在「排程」頁面上、選擇一次性複本或週期性排程。

   有多個預設排程可供使用。如果您想要不同的排程、則必須使用 System Manager 在 *destination* 叢集上建立新的排程。

8. 在「檢閱」頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「 * 執行 * 」。

Cloud Manager 會啟動資料複寫程序。您可以在「複寫狀態」頁面中檢視複寫的詳細資料。

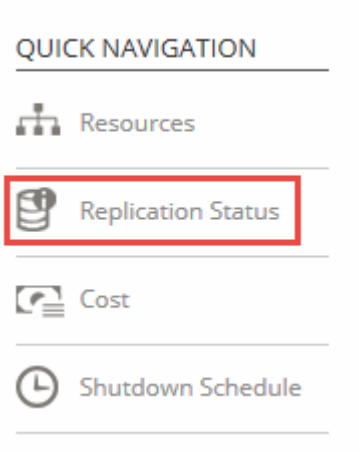
管理資料複寫排程和關係

在兩個系統之間設定資料複寫之後、即可從 Cloud Manager 管理資料複寫排程和關係。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、檢視租戶或特定工作環境中所有指派工作環境的複寫狀態：

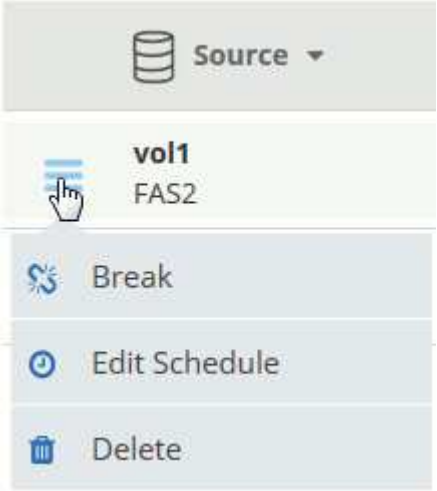
選項	行動
租戶中所有指派的工作環境	按一下導覽列中的「複寫狀態」。

選項	行動
特定的工作環境	選取工作環境、然後按一下「複寫狀態」。 

2. 檢閱資料複寫關係的狀態、確認它們是否健全。

> 如果關係的狀態為閒置且鏡射狀態未初始化、則您必須從目的地系統初始化關係、以便根據定義的排程進行資料複寫。您可以使用 System Manager 或命令列介面（CLI）初始化關係。當目的地系統故障後恢復連線時、這些狀態可能會出現。

3. 選取來源 Volume 旁的功能表圖示、然後選擇其中一個可用的動作。



下表說明可用的動作：

行動	說明
中斷	中斷來源與目的地磁碟區之間的關係、並啟動目的地磁碟區以進行資料存取。當來源磁碟區因資料毀損、意外刪除或離線狀態等事件而無法提供資料時、通常會使用此選項。如需設定目的地 Volume 以存取資料及重新啟動來源 Volume 的相關資訊、請參閱 ONTAP 《發揮作用》《發揮作用》（《更新指南》）《 9 Volume Disaster Recovery Express 指南》（英文）。

行動	說明
重新同步	重新建立磁碟區之間的中斷關係、並根據定義的排程恢復資料複寫。 當您重新同步磁碟區時、目的地磁碟區上的內容會被來源磁碟區上的內容覆寫。 若要執行反向重新同步、將目的地磁碟區的資料重新同步至來源磁碟區、請參閱 "《》 《 9 Volume Disaster Recovery Express 指南》 ONTAP"。
反轉重新同步	反轉來源與目的地磁碟區的角色。來自原始來源 Volume 的內容會被目的地 Volume 的內容覆寫。當您想要重新啟動離線的來源 Volume 時、這很有幫助。在上次資料複寫與停用來源磁碟區之間寫入原始來源磁碟區的任何資料都不會保留。
編輯排程	可讓您選擇不同的資料複寫排程。
原則資訊	顯示指派給資料複寫關係的保護原則。
編輯最大傳輸率	可讓您編輯資料傳輸的最大速率（以每秒 KB 為單位）。
刪除	刪除來源與目的地磁碟區之間的資料保護關係、這表示磁碟區之間不再發生資料複寫。此動作不會啟動目的地 Volume 以進行資料存取。如果系統之間沒有其他資料保護關係、此動作也會刪除叢集對等關係和儲存虛擬機器（ SVM ）對等關係。

選取動作之後、 Cloud Manager 會更新關係或排程。

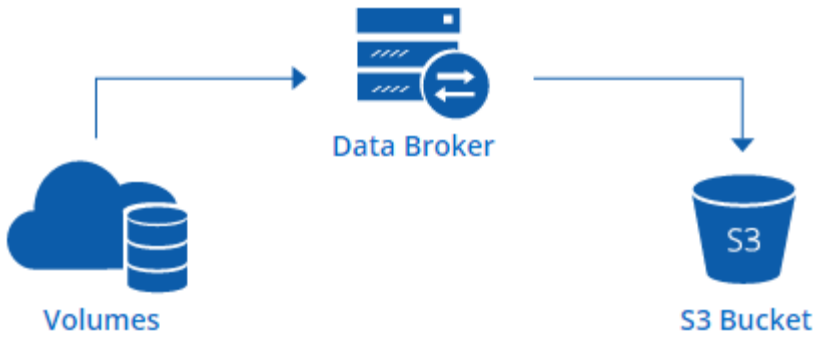
將資料同步至AWS S3

您可以ONTAP 將工作環境與整合、將資料從功能區同步到AWS S3儲存區 "NetApp Cloud Sync"。然後您可以將同步資料當作次要複本、或是使用AWS服務（例如EMR和Redshift）來處理資料。

同步至S3功能的運作方式

您可以Cloud Sync 隨時將工作環境與整套服務整合。當您整合工作環境時Cloud Sync 、此服務會將所選磁碟區的資料同步至單一S3儲存區。整合功能可搭配Cloud Volumes ONTAP 內部ONTAP 部署或NetApp私有儲存設備（NPS）組態一部分的不協調工作環境、以及不協調的叢集。

若要同步資料、服務會在VPC中啟動資料代理執行個體。每個工作環境使用一個資料代理程式、將資料從磁碟區同步到S3儲存區。Cloud Sync在初始同步之後、服務會在每天午夜同步所有變更的資料一次。



如果您想要執行進階Cloud Sync 的動作、請直接前往Cloud Sync 該服務。您可以從這裡執行下列動作：從S3同步到NFS伺服器、為磁碟區選擇不同的S3儲存區、以及修改排程。

「同步至S3」功能僅適用於Cloud Manager管理員和租戶管理員。

14天免費試用

如果您是Cloud Sync 全新的使用者、您的前14天免費。在免費試用結束後、您必須以每小時費率或購買授權來支付每筆_同步關係_的費用。您同步至S3儲存區的每個磁碟區均視為同步關係。您可以直接從Cloud Sync 「授權設定」頁面中的「功能」頁面設定這兩種付款選項。

如何取得協助

下列選項適用於Cloud Manager同步至S3功能或Cloud Sync 一般支援的相關支援：

- 一般產品意見反應：ng-cloudsync-contact@netapp.com
- 技術支援選項：
  - NetApp Cloud Sync 產品社群
  - 產品內對談（Cloud Manager右下角）

將工作環境與**Cloud Sync** 整合到整個服務之中

如果您想要直接從Cloud Manager將磁碟區同步至AWS S3、則必須將工作環境與Cloud Sync 該服務整合。

[] | *https://img.youtube.com/vi/3hOtLs70_xE/maxresdefault.jpg*

步驟

1. 開啟工作環境、然後按一下*「同步至S3」。
2. 按一下「同步」、然後依照提示將資料同步至S3。

您無法將資料保護磁碟區同步至S3。磁碟區必須可寫入。

管理**Volume**同步關係

在您將工作環境與Cloud Sync Sync-Service整合之後、您可以同步其他Volume、停止同步Volume、以及移除Cloud Sync 與Sync-Integration的整合。

步驟

1. 在「工作環境」頁面上、按兩下您要管理同步關係的工作環境。
2. 如果您要啟用或停用磁碟區的「同步至S3」功能、請選取該磁碟區、然後按一下「同步至**S3** *」或「*刪除同步關係」。
3. 如果您想要刪除工作環境的所有同步關係、請按一下「與**S3**同步」索引標籤、然後按一下「刪除同步」。

   此動作不會刪除S3儲存區中的同步資料。如果資料代理程式未用於任何其他同步關係、Cloud Sync 則該服務會刪除資料代理程式。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.